

LAPORAN PRAKTIKUM 6
PROTOTYPE PROJEK WEB “MOOD LEARNING SYSTEM”

Dosen Pengampu:
Ghea Chandra S, M.Pd.



Disusun Oleh:
Fajar Triadi 2313025009

PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan prototipe proyek web framework yang berjudul “Mood Learning System” dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk hasil dari kegiatan praktikum dalam mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ghea Chandra S, M.Pd. Laporan ini bertujuan untuk menjelaskan proses perancangan, pengembangan, serta implementasi prototipe sistem berbasis web menggunakan framework Laravel.

Projek Mood Learning System merupakan sistem pembelajaran berbasis web yang dirancang untuk menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kondisi mood pengguna. Dalam pengembangannya, sistem ini dilengkapi dengan fitur utama seperti registrasi dan login pengguna, pemilihan mood, serta pengelolaan data menggunakan database MySQL.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan laporan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca.

Bandar Lampung, 15 April 2026

Penulis

Fajar Triadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan.....	5
BAB II DESKRIPSI PROTOTIPE SISTEM	6
A. Gambaran Umum Sistem	6
B. Fitur Utama Sistem	6
C. Alur Sistem	7
BAB III PERANCANGAN PROTOTIPE	8
A. Desain Antarmuka.....	8
B. Struktur Sistem.....	8
BAB IV IMPLEMENTASI PROTOTIPE	16
A. Implementasi Halaman.....	17
B. Implementasi Database	16
C. Hasil Implementasi.....	17
BAB V PENUTUP	18
A. Kesimpulan	28
B. Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah penggunaan sistem pembelajaran berbasis web yang memungkinkan proses belajar menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan mudah diakses oleh pengguna kapan saja dan di mana saja.

Dalam proses pembelajaran, kondisi psikologis atau mood pengguna juga memiliki pengaruh terhadap tingkat pemahaman dan efektivitas belajar. Setiap individu memiliki kondisi belajar yang berbeda, sehingga diperlukan suatu sistem yang mampu menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kondisi tersebut. Oleh karena itu, konsep pembelajaran adaptif menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam sistem berbasis teknologi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merancang sebuah prototipe sistem yang bernama Mood Learning System. Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kondisi mood pengguna. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Dalam pengembangannya, sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel yang memudahkan dalam pengelolaan struktur aplikasi, pengolahan data, serta integrasi dengan database. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur utama seperti registrasi pengguna, login, serta pemilihan mood yang menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pembelajaran.

Dengan demikian, pembuatan prototipe Mood Learning System diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pengembangan sistem pembelajaran adaptif berbasis web yang lebih optimal di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam pembuatan prototipe ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang prototipe sistem pembelajaran berbasis web yang adaptif terhadap mood pengguna?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur utama seperti registrasi, login, dan pemilihan mood dalam sistem?
3. Bagaimana alur penggunaan sistem sehingga dapat digunakan secara mudah oleh pengguna?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan prototipe Mood Learning System adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun prototipe sistem pembelajaran berbasis web menggunakan framework Laravel.
2. Mengimplementasikan fitur utama sistem seperti registrasi, login, dan pemilihan mood pengguna.
3. Menyajikan alur sistem yang sederhana dan mudah digunakan oleh pengguna.
4. Mengembangkan konsep pembelajaran adaptif berbasis mood sebagai solusi dalam meningkatkan efektivitas belajar.

BAB II

DESKRIPSI PROTOTIPE SISTEM

A. Gambaran Umum Sistem

Mood Learning System merupakan sebuah sistem pembelajaran berbasis web yang dirancang untuk menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kondisi mood pengguna. Sistem ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dengan mempertimbangkan kondisi psikologis pengguna saat belajar.

Sistem ini dikembangkan menggunakan framework Laravel sebagai backend, serta menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap pada bagian frontend untuk membangun tampilan antarmuka yang responsif dan interaktif. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan database MySQL yang digunakan untuk menyimpan data pengguna dan data pendukung lainnya.

Dalam penggunaannya, sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi dan login, kemudian memilih kondisi mood yang sedang dirasakan. Berdasarkan mood yang dipilih, sistem akan memberikan rekomendasi jenis pembelajaran yang sesuai, seperti materi, video, atau latihan soal.

Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas belajar dengan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kondisi pengguna.

B. Fitur Utama Sistem

Prototipe Mood Learning System memiliki beberapa fitur utama yang mendukung proses pembelajaran adaptif, yaitu sebagai berikut:

1. Fitur Registrasi dan Login

Fitur ini digunakan untuk mengelola data pengguna. Pengguna dapat membuat akun baru melalui proses registrasi dan masuk ke dalam sistem melalui login. Data pengguna akan disimpan dalam database.

2. Fitur Pemilihan Mood

Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman pemilihan mood. Pengguna dapat memilih kondisi mood seperti semangat, biasa, lelah, atau bingung. Pilihan ini akan menjadi dasar dalam penyesuaian pembelajaran.

3. Fitur Rekomendasi Pembelajaran

Sistem akan memberikan rekomendasi pembelajaran berdasarkan mood yang dipilih. Misalnya, jika pengguna dalam kondisi lelah, sistem akan memberikan materi berupa video singkat.

4. Fitur Tampilan Antarmuka Interaktif

Sistem dilengkapi dengan tampilan antarmuka yang menarik dan responsif, termasuk penggunaan efek visual seperti background animasi dan desain glassmorphism.

C. Alur Sistem

Alur kerja sistem Mood Learning System dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengguna membuka aplikasi melalui browser.
2. Pengguna melakukan registrasi akun jika belum memiliki akun.
3. Pengguna melakukan login ke dalam sistem.
4. Setelah login, pengguna diarahkan ke halaman pemilihan mood.
5. Pengguna memilih salah satu kondisi mood yang tersedia.
6. Sistem memproses input mood dan menampilkan rekomendasi pembelajaran yang sesuai.

Alur tersebut dirancang secara sederhana agar mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Dengan alur ini, sistem dapat berjalan secara efektif dalam memberikan pengalaman belajar yang adaptif.

BAB III

PERANCANGAN PROTOTIPE

A. Desain Antarmuka

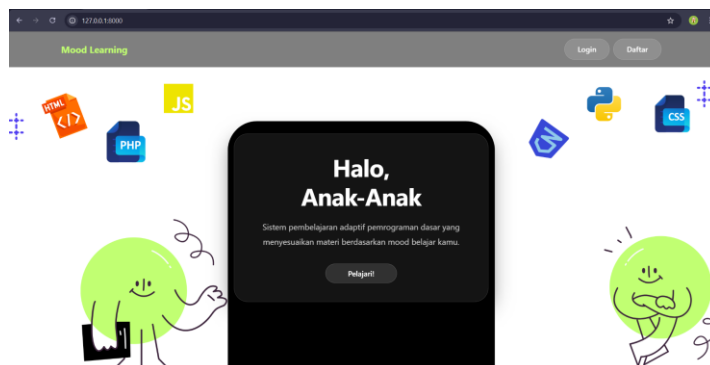
Pada tahap perancangan prototipe, penulis merancang tampilan antarmuka sistem Mood Learning System dengan tujuan memberikan pengalaman pengguna yang menarik, interaktif, dan mudah digunakan.

Desain antarmuka dibuat menggunakan kombinasi HTML, CSS, dan Bootstrap, serta menerapkan konsep desain modern seperti glassmorphism dan penggunaan elemen visual ilustratif. Selain itu, tampilan sistem juga dirancang responsif agar dapat diakses pada berbagai ukuran layar. Beberapa halaman utama yang dirancang dalam sistem ini antara lain:

1. Halaman Utama (Welcome Page)

Halaman utama merupakan tampilan awal yang muncul ketika pengguna mengakses sistem. Pada halaman ini ditampilkan judul sistem Mood Learning, deskripsi singkat mengenai konsep pembelajaran berbasis mood, serta tombol navigasi berupa login dan daftar.

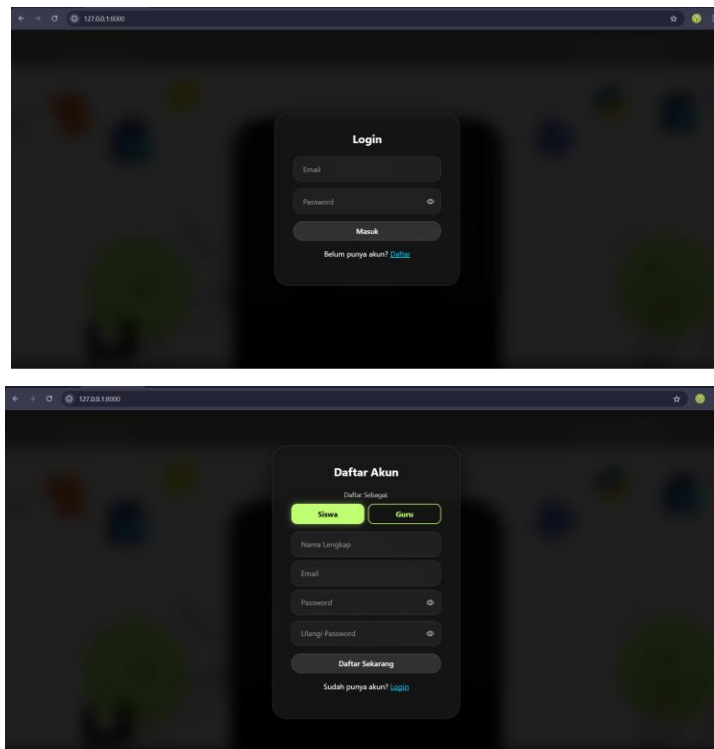
Tata letak halaman dirancang dengan fokus pada bagian tengah (centered layout) untuk menarik perhatian pengguna. Selain itu, penggunaan ilustrasi visual bertujuan untuk memberikan kesan interaktif dan meningkatkan daya tarik awal sistem.



2. Halaman Login dan Register

Halaman login dan register digunakan untuk proses autentikasi pengguna agar dapat mengakses fitur dalam sistem. Pada halaman ini terdapat form input seperti email, password, serta data tambahan pada proses registrasi seperti nama dan konfirmasi password.

Desain form dibuat sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pengguna. Penempatan input dilakukan secara vertikal untuk memudahkan pengisian data. Selain itu, penggunaan efek glassmorphism memberikan kesan modern dan estetis, serta membantu memfokuskan perhatian pengguna pada form yang tersedia.



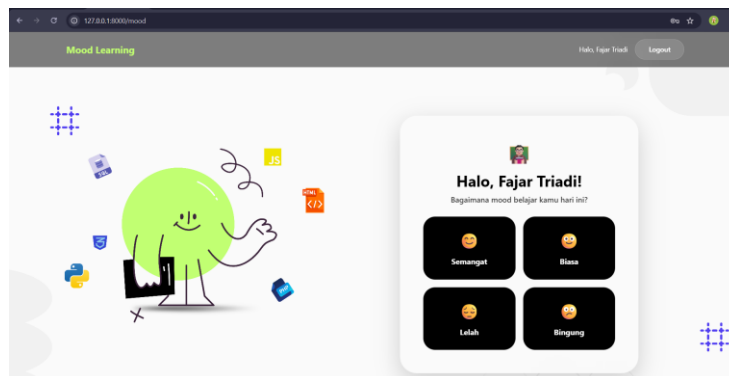
3. Halaman Pemilihan Mood

Setelah pengguna berhasil login, sistem menampilkan halaman pemilihan mood. Halaman ini merupakan bagian inti dari sistem karena digunakan untuk menentukan kondisi belajar pengguna.

Pilihan mood yang disediakan antara lain:

- Semangat
- Biasa
- Lelah
- Bingung

Setiap pilihan ditampilkan dalam bentuk tombol interaktif yang dilengkapi dengan ikon emoji. Desain tombol dibuat responsif dengan efek interaksi seperti perubahan ukuran (hover effect) dan perubahan warna saat dipilih, sehingga memberikan umpan balik visual kepada pengguna.

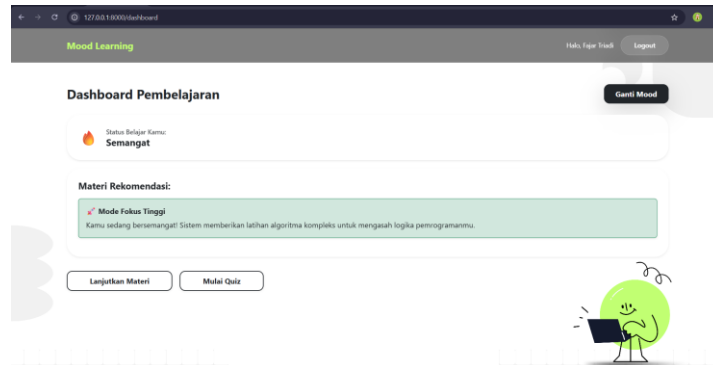


4. Halaman Dashboard

Halaman dashboard berfungsi sebagai pusat informasi utama bagi pengguna setelah memilih mood. Pada halaman ini ditampilkan status mood pengguna serta rekomendasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi tersebut.

Sebagai contoh, jika pengguna memilih mood “Semangat”, maka sistem akan menampilkan materi dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat tombol navigasi seperti “Lanjutkan Materi” dan “Mulai Quiz” yang memudahkan pengguna dalam melanjutkan aktivitas belajar.

Tata letak dashboard dirancang secara terstruktur dengan pembagian informasi yang jelas agar pengguna dapat dengan mudah memahami konten yang ditampilkan.

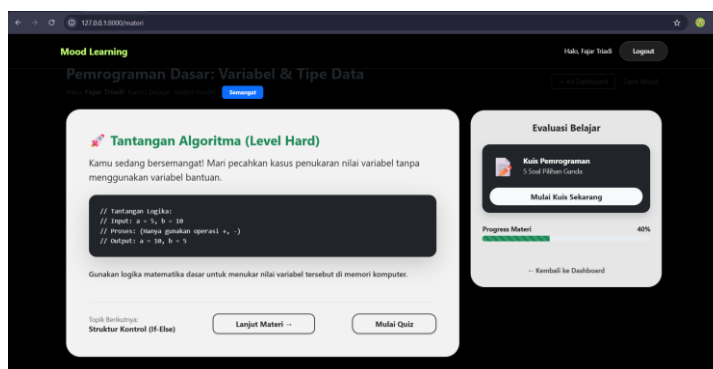


5. Halaman Materi

Halaman materi digunakan untuk menampilkan konten pembelajaran yang telah disesuaikan dengan mood pengguna. Pada halaman ini terdapat beberapa komponen utama, antara lain:

- Judul materi
- Penjelasan materi
- Contoh kasus atau latihan
- Tombol navigasi untuk melanjutkan materi atau memulai kuis

Selain itu, terdapat fitur evaluasi berupa kuis yang digunakan untuk mengukur pemahaman pengguna terhadap materi yang telah dipelajari. Desain halaman ini difokuskan pada keterbacaan dengan penggunaan jarak antar elemen (spacing) yang cukup, pemilihan font yang jelas, serta tata letak yang rapi.



B. Struktur Sistem

Struktur sistem Mood Learning System dirancang menggunakan arsitektur berbasis web dengan konsep pemisahan komponen utama, yaitu frontend, backend, dan database. Pemisahan ini bertujuan untuk mempermudah proses pengembangan, pemeliharaan sistem, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan logika aplikasi.

1. Frontend

Frontend merupakan bagian sistem yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Bagian ini bertanggung jawab dalam menampilkan antarmuka serta menerima input dari pengguna. Teknologi yang digunakan pada bagian frontend meliputi:

- a. HTML, digunakan untuk membangun struktur halaman web
- b. CSS, digunakan untuk mengatur tampilan dan desain antarmuka
- c. Bootstrap, digunakan untuk mempercepat pembuatan tampilan yang responsif dan konsisten

Pada sistem Mood Learning System, frontend menampilkan berbagai halaman seperti halaman utama, login, register, pemilihan mood, dashboard, dan halaman materi. Selain itu, frontend juga menangani interaksi pengguna seperti klik tombol, pengisian form, serta navigasi antar halaman.

2. Backend

Backend merupakan bagian sistem yang bertugas mengelola logika aplikasi serta memproses data yang diterima dari frontend. Pada sistem ini, backend dibangun menggunakan framework Laravel. Laravel digunakan karena memiliki struktur yang terorganisir serta mendukung pengembangan aplikasi berbasis MVC (Model-View-Controller). Backend berperan dalam:

- a. Memproses data login dan registrasi pengguna
- b. Mengelola data mood yang dipilih pengguna
- c. Menghubungkan sistem dengan database

- d. Mengatur alur navigasi dan respon sistem

Dengan adanya backend, setiap permintaan dari pengguna dapat diproses secara terstruktur sebelum ditampilkan kembali ke frontend.

3. Database

Database merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan seluruh data yang digunakan dalam sistem. Pada Mood Learning System, database yang digunakan adalah MySQL. Database menyimpan berbagai data, antara lain:

- a. Data pengguna (nama, email, password)
- b. Data mood pengguna
- c. Data pendukung lainnya yang dibutuhkan sistem

Koneksi antara Laravel dan database dilakukan melalui konfigurasi pada file .env, yang berisi pengaturan seperti nama database, username, password, host, dan port. Dengan konfigurasi ini, sistem dapat terhubung secara langsung dengan database untuk melakukan proses penyimpanan dan pengambilan data.

4. Alur Kerja Sistem

Secara umum, alur kerja sistem Mood Learning System dapat dijelaskan sebagai berikut:

Frontend → Backend (Laravel) → Database → Backend → Frontend

Penjelasan alur:

- a. Pengguna melakukan input melalui frontend (misalnya login atau memilih mood)
- b. Data tersebut dikirim ke backend untuk diproses
- c. Backend mengakses database untuk menyimpan atau mengambil data

- d. Hasil proses dikirim kembali ke backend
- e. Backend menampilkan hasil ke frontend dalam bentuk tampilan yang dapat dilihat pengguna

BAB IV

IMPLEMENTASI PROTOTIPE

A. Implementasi Halaman

Pada tahap implementasi prototipe, penulis telah merealisasikan desain antarmuka sistem Mood Learning System ke dalam bentuk halaman web yang dapat diakses melalui browser. Implementasi halaman dilakukan menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, serta didukung oleh framework Laravel sebagai backend. Adapun halaman yang telah berhasil diimplementasikan antara lain:

1. Halaman Utama (Welcome Page)

Halaman ini merupakan tampilan awal sistem yang menampilkan judul Mood Learning, deskripsi sistem pembelajaran adaptif, serta tombol navigasi berupa login dan daftar. Halaman ini dirancang dengan tampilan visual yang menarik untuk memberikan kesan awal yang baik kepada pengguna.

2. Halaman Login

Halaman login digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam sistem dengan menginput email dan password. Implementasi halaman ini dilengkapi dengan desain modern menggunakan efek glassmorphism serta fitur tambahan seperti ikon untuk melihat password.

3. Halaman Register

Halaman register digunakan untuk proses pembuatan akun baru. Pengguna diminta untuk mengisi data seperti nama, email, dan password. Sistem akan memproses data tersebut dan menyimpannya ke dalam database.

4. Halaman Pemilihan Mood

Setelah berhasil login, pengguna diarahkan ke halaman pemilihan mood. Pada halaman ini terdapat beberapa pilihan mood seperti semangat, biasa, lelah, dan bingung yang ditampilkan dalam bentuk tombol interaktif.

5. Halaman Dashboard

Halaman dashboard menampilkan informasi utama pengguna, seperti status mood yang dipilih serta rekomendasi pembelajaran yang sesuai. Selain itu, terdapat tombol untuk melanjutkan materi dan memulai kuis.

6. Halaman Materi

Halaman materi menampilkan konten pembelajaran berupa penjelasan, contoh kasus, serta latihan. Selain itu, terdapat fitur evaluasi berupa kuis yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman pengguna.

Implementasi halaman ini telah disesuaikan dengan desain yang telah dirancang sebelumnya, sehingga sistem dapat digunakan secara interaktif oleh pengguna.

B. Implementasi Database

Implementasi database pada sistem Mood Learning System dilakukan menggunakan MySQL yang terintegrasi dengan framework Laravel. Konfigurasi database dilakukan melalui file `.env` dengan pengaturan sebagai berikut:

- **DB_CONNECTION = mysql**
- **DB_HOST = 127.0.0.1**
- **DB_PORT = 3306**
- **DB_DATABASE = mood_learning**
- **DB_USERNAME = root**
- **DB_PASSWORD = (kosong)**

Setelah konfigurasi dilakukan, penulis membuat struktur tabel menggunakan fitur migration pada Laravel. Beberapa tabel yang digunakan dalam sistem antara lain:

- **Tabel users, untuk menyimpan data pengguna**
- **Tabel moods, untuk menyimpan data mood pengguna**
- **Tabel bawaan Laravel seperti cache, sessions, jobs, dan migrations**

Proses pembuatan tabel dilakukan menggunakan perintah migration sehingga struktur database dapat dikelola secara terstruktur dan sistematis.

C. Hasil Implementasi

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem Mood Learning System telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Pengujian dilakukan dengan cara melakukan registrasi pengguna melalui halaman web. Data yang diinput, seperti nama, email, dan password, berhasil diproses oleh sistem dan disimpan ke dalam database MySQL.

Berdasarkan hasil pengujian melalui phpMyAdmin, data pengguna yang telah didaftarkan dapat terlihat pada tabel users. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi antara sistem dengan database telah berjalan dengan baik tanpa mengalami kesalahan (error). Selain itu, fitur login juga dapat digunakan dengan data yang telah tersimpan. Sistem mampu membaca data dari database dan menampilkan halaman dashboard sesuai dengan pengguna yang login.

Dengan demikian, implementasi prototipe yang telah dilakukan dapat disimpulkan berhasil, karena seluruh fitur utama sistem dapat berjalan dengan baik, mulai dari proses registrasi, login, pemilihan mood, hingga penampilan materi pembelajaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi prototipe Mood Learning System, dapat disimpulkan bahwa sistem telah berhasil dikembangkan sebagai aplikasi pembelajaran berbasis web yang mampu menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kondisi mood pengguna.

Proses perancangan dilakukan dengan memperhatikan aspek desain antarmuka, struktur sistem, serta alur penggunaan yang sederhana dan mudah dipahami. Implementasi sistem menggunakan framework Laravel, serta didukung oleh teknologi HTML, CSS, Bootstrap, dan database MySQL, sehingga sistem dapat berjalan dengan baik.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa fitur utama sistem, seperti registrasi, login, pemilihan mood, serta penampilan materi pembelajaran, dapat berfungsi dengan baik tanpa mengalami kendala. Data pengguna yang diinput melalui sistem juga berhasil tersimpan di dalam database, yang menunjukkan bahwa integrasi antara frontend, backend, dan database telah berjalan dengan optimal.

Dengan demikian, prototipe Mood Learning System telah memenuhi tujuan yang diharapkan, yaitu menyediakan sistem pembelajaran adaptif berbasis mood yang dapat digunakan secara interaktif oleh pengguna.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa saran untuk pengembangan sistem ke depannya.

1. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk memberikan rekomendasi pembelajaran yang lebih akurat.

2. Perlu ditambahkan fitur manajemen data seperti edit dan delete data pengguna untuk meningkatkan fleksibilitas sistem.
3. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak variasi materi pembelajaran agar pengguna memiliki pilihan yang lebih beragam.
4. Pengembangan tampilan antarmuka dapat ditingkatkan agar lebih menarik dan interaktif, terutama pada bagian visualisasi materi.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan sistem Mood Learning System dapat menjadi lebih optimal dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengguna.

DAFTAR ISI

- Bootstrap. (2023). *Bootstrap Documentation*. Diakses dari <https://getbootstrap.com/docs/>
- Laravel. (2024). *Laravel Documentation*. Diakses dari <https://laravel.com/docs>
- MySQL. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/>
- phpMyAdmin. (2024). *phpMyAdmin Documentation*. Diakses dari <https://www.phpmyadmin.net/docs/>
- Mozilla Developer Network. (2024). *HTML: HyperText Markup Language*. Diakses dari <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
- Mozilla Developer Network. (2024). *CSS: Cascading Style Sheets*. Diakses dari <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>